

**PERANCANGAN APLIKASI JATIDIRI
MENGUNAKAN METODE PROTOTYPE DAN
FRAMEWORK FLUTTER**

Internship 1

1214070

Farel Nouval Daswara



Program Studi Sarjana Terapan Teknik Informatika

Sekolah Teknologi Informasi

Universitas Logistik dan Bisnis Internasional

Bandung

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR RUMUS	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	i
1.1 Latar Belakang	i
1.2 Identifikasi Masalah	ii
1.3 Tujuan dan Manfaat	ii
1.3.1 Tujuan	ii
1.3.2 Manfaat	iii
1.4 Ruang Lingkup	iii
1.5 Rencana Kegiatan	iv
BAB 2 LANDASAN TEORI	v
2.1 Tinjauan Studi	v
2.2 Penelitian Terkait	v
2.3 Tinjauan Pustaka	vi
2.3.1 Aplikasi Mobile	vi
2.3.2 Flutter	vi
2.3.3 Dart	vii
2.3.4 Figma	vii
2.3.5 Metode Prototype	viii
2.3.6 Black Box Testing	viii
2.3.7 Visual Studio Code	viii
2.3.8 Android	ix
2.3.9 Tes Psikologi	ix
2.4 RoadMap	ix
BAB 3 ANALISIS ORGANISASI PERUSAHAAN	xi
3.1 Sejarah Perusahaan	xi

3.2	Deskripsi Produk/Jasa	xi
3.2.1	Strategi Perusahaan	xii
3.2.2	Visi dan Misi Perusahaan	xii
3.3	Deskripsi Produk Jasa	xiii
3.4	Struktur Organisasi	xiii
BAB 4 METODOLOGI PENELITIAN		xvi
4.1	Deskripsi dan Analisis Usulan	xvi
4.1.1	Deskripsi Usulan	xvi
4.1.2	Analisis Usulan	xvi
4.2	Analisis Kebutuhan Fungsional dan Non-Fungsional	xvii
4.2.1	Analisis Kebutuhan Fungsional	xvii
4.2.2	Analisis Kebutuhan Non-Fungsional	xvii
4.3	Metodologi	xviii
4.3.1	Metode yang Digunakan	xviii
4.3.2	Diagram BPMN	xx
BAB 5 HASIL DAN PEMBAHASAN		xxi
5.1	Tahapan dan Implementasi	xxi
5.2	Hasil Implementasi	xxii
5.2.1	Halaman Splash Screen	xxii
5.2.2	Halaman Walkthrough	xxii
5.2.3	Halaman Register	xxii
5.2.4	Halaman Login	xxviii
5.2.5	Halaman Forgot Password	xxviii
5.2.6	Halaman Survei	xxviii
5.2.7	Halaman Home	xxviii
5.2.8	Halaman Test	xxviii
5.2.9	Halaman Setiap Tes	xxxiv
5.2.10	Halaman Komunitas	xxxiv
5.3	Pengujian	xxxiv
5.3.1	Tujuan Pengujian	xxxiv
5.3.2	Skenario Pengujian	xxxviii
5.3.3	Kesimpulan Pengujian	xxxviii
BAB 6 PENUTUP		xxxix
6.1	Kesimpulan	xxxix
6.2	Saran	xxxix

DAFTAR PUSTAKA

xli

DAFTAR LAMPIRAN

xliii

DAFTAR TABEL

1	Rencana Kegiatan Periode Oktober - Desember	iv
2	Tabel Pengujian Black Box	xxxviii

DAFTAR GAMBAR

1	Roadmap	x
2	PT Hexagon Karyatama Indonesia	xi
3	Penerapan Tata Kelola Perusahaan	xii
4	Struktur Organisasi	xiv
5	Metode Prototype	xviii
6	Diagram BPMN	xx
7	Splash Screen 1	xxii
8	Splash Screen 2	xxiii
9	Walkthrough 1	xxiii
10	Walkthrough 2	xxiv
11	Walkthrough 3	xxiv
12	Walkthrough 4	xxv
13	Register 1	xxv
14	Register 2	xxvi
15	Register 3	xxvi
16	Register 4	xxvii
17	Register 5	xxvii
18	Register 6	xxviii
19	Login	xxix
20	Forgot Password 1	xxix
21	Forgot Password 2	xxx
22	Survei 1	xxx
23	Survei 2	xxxi
24	Survei 3	xxxi
25	Survei 4	xxxii
26	Home 1	xxxii
27	Home 2	xxxiii
28	Test	xxxiii
29	Tes Bahagia 1	xxxiv
30	Tes Bahagia 2	xxxv
31	Tes Bahagia 3	xxxv
32	Tes Bahagia 4	xxxvi
33	Komunitas 1	xxxvi
34	Komunitas 2	xxxvii
35	Komunitas 3	xxxvii

DAFTAR RUMUS

ABSTRAK

Perkembangan aplikasi mobile membuka peluang baru dalam penyediaan tes psikologi yang lebih mudah diakses dan efisien dibandingkan metode konvensional, namun tantangan utama terletak pada bagaimana menerjemahkan desain antarmuka yang kompleks ke dalam aplikasi yang konsisten, responsif, dan mudah digunakan. Aplikasi Jatidiri dikembangkan sebagai media penyajian berbagai tes psikologi, seperti tes kecerdasan, kendali diri, bakat, kebahagiaan, kecemasan, gaya belajar, kendali stres, kesehatan psikologis, potensi, karier, kecerdasan dewasa, dan ketangguhan, yang ditujukan untuk membantu pengguna memahami kondisi psikologis dan potensi diri mereka secara digital. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan antarmuka aplikasi Jatidiri berbasis mobile menggunakan framework Flutter berdasarkan desain yang dibuat di Figma, dengan menerapkan metode Prototype agar proses pengembangan dapat dilakukan secara iteratif dan adaptif terhadap umpan balik.

Metode Prototype digunakan melalui tahapan pengumpulan kebutuhan, pembuatan prototype antarmuka, evaluasi dan penyempurnaan prototype, serta implementasi dan pengujian akhir. Fokus utama pengembangan adalah penerjemahan desain UI dari Figma ke dalam komponen Flutter dengan memperhatikan konsistensi tata letak, warna, tipografi, dan interaksi pengguna. Pengujian dilakukan menggunakan metode black box untuk memastikan setiap fitur dan tampilan antarmuka berfungsi sesuai dengan kebutuhan dan desain yang telah ditetapkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode Prototype efektif dalam mendukung proses implementasi desain Figma ke dalam aplikasi Flutter, sehingga menghasilkan antarmuka aplikasi yang responsif, konsisten dengan rancangan awal, dan mudah digunakan. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena tidak mencakup validasi psikometrik terhadap isi tes maupun evaluasi usability secara formal terhadap pengguna akhir, sehingga hasil penelitian difokuskan pada aspek perancangan dan implementasi teknis antarmuka aplikasi.

Kata kunci: Aplikasi Mobile; Tes Psikologi; Flutter; Metode Prototype; UI/UX.

ABSTRACT

Ringkasan

The rapid growth of mobile application technology has created new opportunities for delivering psychological assessments in a more accessible and efficient manner compared to conventional methods; however, a major challenge lies in translating complex interface designs into mobile applications that are consistent, responsive, and user-friendly. The Jatidiri application is developed as a mobile-based platform that provides various psychological tests, including intelligence, self-control, talent, happiness, anxiety, learning style, stress management, psychological health, potential, career, adult intelligence, and resilience tests, to support users in understanding their psychological condition and personal potential. This study aims to design and implement the user interface of the Jatidiri mobile application using the Flutter framework based on UI designs created in Figma, by applying the Prototype development method to enable iterative and adaptive development.

The Prototype method is applied through the stages of requirement gathering, prototype development, prototype evaluation and refinement, and final implementation and testing. The development process focuses on translating the Figma-based UI designs into Flutter components while maintaining layout consistency, color schemes, typography, and user interaction patterns. Black box testing is conducted to ensure that each feature and interface element functions according to the specified requirements and design.

The results show that the Prototype method is effective in supporting the implementation of Figma designs into a Flutter-based mobile application, resulting in a responsive and visually consistent user interface. However, this study is limited in scope, as it does not include psychometric validation of the test content nor formal usability testing with end users; therefore, the findings primarily reflect the technical and design implementation aspects of the application.

Kata kunci: Aplikasi Mobile; Tes Psikologi; Flutter; Metode Prototype; UI/UX.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam beberapa tahun terakhir telah mendorong transformasi signifikan dalam penyediaan layanan psikologi, khususnya melalui pemanfaatan aplikasi mobile sebagai media penyajian tes psikologi. Aplikasi berbasis mobile memungkinkan pengguna untuk mengakses berbagai jenis tes psikologi secara fleksibel, cepat, dan efisien, sehingga mendukung proses pemahaman diri dan pengembangan potensi individu. Tes psikologi seperti tes kecerdasan, tes kecemasan, tes stres, tes bakat, tes potensi, dan tes ketangguhan merupakan instrumen penting dalam mengukur aspek kognitif dan non-kognitif individu. Dalam kajian psikometri modern, kualitas hasil pengukuran sangat ditentukan oleh validitas dan reliabilitas instrumen yang digunakan. Validitas menekankan pada ketepatan alat ukur dalam merepresentasikan konstruk psikologis yang dinilai, sedangkan reliabilitas menunjukkan konsistensi hasil pengukuran dalam kondisi yang serupa (Flake et al., 2019). Pendekatan kontemporer dalam psikometri juga menekankan pentingnya pemahaman hubungan antara konstruk teoretis dan skor tes untuk memastikan interpretasi hasil yang akurat dan bermakna (Zumbo & Chan, 2021).

Aplikasi Jatidiri dikembangkan sebagai aplikasi mobile yang menyediakan berbagai tes psikologi untuk membantu pengguna mengenali kondisi psikologis dan potensi diri mereka. Penyajian tes psikologi dalam bentuk digital sejalan dengan tren asesmen psikologis berbasis teknologi yang menekankan aksesibilitas, efisiensi waktu, dan kemudahan penggunaan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa asesmen psikologi berbasis digital dapat memberikan hasil yang sebanding dengan metode konvensional apabila dirancang dengan struktur pengujian yang jelas serta antarmuka pengguna yang baik (Coyne et al., 2020). Oleh karena itu, selain aspek konseptual psikometri, kualitas desain antarmuka pengguna dan pengalaman pengguna menjadi faktor krusial dalam memastikan efektivitas aplikasi psikologi berbasis mobile.

Proses pengembangan aplikasi Jatidiri difokuskan pada implementasi desain antarmuka pengguna yang telah dirancang menggunakan Figma ke dalam aplikasi mobile berbasis Flutter. Dalam pengembangan perangkat lunak modern, metode Prototype merupakan pendekatan yang efektif untuk membangun aplikasi secara iteratif melalui pembuatan rancangan awal, evaluasi, dan penyempurnaan berkelanjutan berdasarkan umpan balik pengguna atau pemangku kepentingan. Metode

ini sangat sesuai untuk pengembangan antarmuka aplikasi karena memungkinkan penyesuaian desain secara bertahap hingga tercapai kesesuaian antara rancangan visual dan implementasi teknis (Santos et al., 2020). Pendekatan prototyping juga mendukung pengembangan aplikasi yang lebih berorientasi pada pengguna, terutama dalam konteks aplikasi psikologi yang membutuhkan kejelasan navigasi dan kemudahan interaksi (Preece et al., 2021).

Pemilihan framework Flutter dalam pengembangan aplikasi Jatidiri didasarkan pada kemampuannya dalam menghasilkan aplikasi mobile lintas platform dengan performa yang optimal dan tampilan antarmuka yang konsisten. Flutter menyediakan berbagai komponen antarmuka yang memungkinkan penerjemahan desain UI/UX dari Figma ke dalam kode secara efisien dan terstruktur. Penelitian terkini menunjukkan bahwa penggunaan framework lintas platform seperti Flutter dapat meningkatkan produktivitas pengembangan serta menjaga konsistensi antarmuka pengguna pada berbagai perangkat (Alshamrani & Bahattab, 2022). Dengan mengintegrasikan metode Prototype dan framework Flutter, pengembangan aplikasi Jatidiri diharapkan mampu menghasilkan antarmuka aplikasi yang sesuai dengan desain awal, responsif, dan mudah digunakan oleh pengguna dalam mengakses berbagai tes psikologi.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Bagaimana proses perancangan dan implementasi aplikasi Jatidiri berbasis mobile menggunakan framework Flutter dengan menerapkan metode Prototype agar sesuai dengan kebutuhan pengguna dan rancangan sistem?
2. Bagaimana cara menerjemahkan desain antarmuka pengguna (UI) dari Figma ke dalam komponen Flutter sehingga menghasilkan tampilan yang interaktif, responsif, dan mudah digunakan?
3. Bagaimana memastikan bahwa fungsi-fungsi utama aplikasi, khususnya penyajian berbagai tes psikologi dan halaman komunitas, dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan rancangan yang telah ditetapkan

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini, tujuannya sebagai berikut:

1. Merancang dan mengimplementasikan aplikasi Jatidiri berbasis mobile menggunakan framework Flutter dengan menerapkan metode Prototype.

2. Mengimplementasikan desain antarmuka pengguna (UI) dari Figma ke dalam aplikasi Flutter agar menghasilkan tampilan yang interaktif, responsif, dan mudah digunakan.
3. Menghasilkan aplikasi mobile yang mampu menyajikan berbagai tes psikologi serta memastikan fungsi dan antarmuka aplikasi berjalan sesuai dengan kebutuhan dan rancangan yang telah ditetapkan.

1.3.2 Manfaat

Adapun Manfaat dari penelitian ini, manfaatnya sebagai berikut:

1. Menambah referensi ilmiah dalam bidang pengembangan aplikasi mobile, khususnya terkait implementasi desain UI/UX ke dalam aplikasi berbasis Flutter.
2. Memberikan gambaran penerapan metode Prototype dalam pengembangan antarmuka aplikasi mobile yang berorientasi pada pengguna.
3. Memberikan kontribusi dalam pengembangan aplikasi tes psikologi berbasis teknologi mobile dengan memanfaatkan framework modern seperti Flutter.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian mencakup sebagai berikut:

- a. Implementasi desain antarmuka pengguna (UI/UX) aplikasi Jatidiri yang responsif dan ramah pengguna berdasarkan desain yang dibuat menggunakan Figma.
- b. Pengembangan antarmuka aplikasi mobile menggunakan framework Flutter dan bahasa pemrograman Dart untuk menyajikan berbagai fitur tes psikologi serta halaman komunitas.
- c. Penerapan metode Prototype dalam proses pengembangan aplikasi, yang meliputi pembuatan rancangan awal, implementasi, evaluasi, dan penyempurnaan antarmuka aplikasi.
- d. Pengujian aplikasi untuk memastikan setiap fitur dan tampilan antarmuka berjalan sesuai dengan kebutuhan dan desain yang telah ditentukan menggunakan metode black box testing.
- e. Perangkat lunak yang digunakan dalam pengembangan aplikasi meliputi Flutter SDK, Android Studio atau Visual Studio Code, Figma, serta emulator atau perangkat Android untuk proses pengujian.

1.5 Rencana Kegiatan

Tabel 1: Rencana Kegiatan Periode Oktober - Desember

No. Bulan	Kegiatan												
		Oktober				November							
Desember		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
4													
1	Orientasi dan Pengenalan Proyek												
2	Analisis Desain Figma dan User Flow												
3	Implementasi Halaman Awal												
4	Implementasi Halaman Autentikasi												
5	Implementasi Halaman Survei dan Home												
6	Implementasi Halaman Tes												
7	Implementasi Setiap Halaman Macam - Macam Tes												
8	Implementasi Halaman Komunitas												
9	Pengujian Black Box dan penyusunan laporan												

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Studi

Tinjauan studi bertujuan untuk mengkaji konsep dan pendekatan yang relevan dengan pengembangan aplikasi mobile, implementasi antarmuka pengguna, serta metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini. Fokus utama kajian meliputi pemanfaatan framework Flutter dalam pengembangan aplikasi lintas platform, penggunaan Figma sebagai alat perancangan antarmuka, serta penerapan metode Prototype sebagai pendekatan iteratif dalam pengembangan aplikasi.

Pengembangan aplikasi mobile lintas platform menjadi tren karena efisiensi biaya dan waktu pengembangan. Flutter sebagai framework lintas platform menawarkan performa tinggi serta konsistensi antarmuka di berbagai perangkat. Selain itu, penggunaan alat desain UI seperti Figma mendukung kolaborasi antara desainer dan pengembang, sehingga mempermudah proses penerjemahan desain ke dalam implementasi teknis. Metode Prototype dipilih karena sesuai untuk proyek yang menekankan pada iterasi desain dan penyempurnaan antarmuka berdasarkan umpan balik pengguna atau pemangku kepentingan.

Dengan mengombinasikan Flutter, Figma, dan metode Prototype, pengembangan aplikasi Jatidiri diharapkan dapat menghasilkan antarmuka aplikasi yang responsif, konsisten, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

2.2 Penelitian Terkait

Penelitian terkait bertujuan untuk membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang relevan.

Kumar & Sharma (2020) mengembangkan aplikasi mobile lintas platform menggunakan Flutter dan menyimpulkan bahwa Flutter mampu meningkatkan efisiensi pengembangan serta konsistensi tampilan aplikasi.

Hussain et al. (2021) melakukan evaluasi usability pada aplikasi Flutter dan menemukan bahwa kualitas antarmuka pengguna sangat mempengaruhi tingkat kepuasan pengguna.

Santos et al. (2020) melakukan tinjauan sistematis terhadap penggunaan metode Prototype dalam pengembangan perangkat lunak dan menyatakan bahwa metode

ini efektif untuk proyek dengan kebutuhan yang berkembang secara iteratif.

Assila et al. (2020) menekankan pentingnya evaluasi usability pada tahap prototyping untuk mengurangi risiko kesalahan desain dan meningkatkan kualitas interaksi pengguna.

Li et al. (2022) membahas penggunaan Figma dalam pengembangan perangkat lunak dan menyatakan bahwa Figma meningkatkan kolaborasi dan mempercepat proses implementasi desain.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki kebaruan dalam menggabungkan implementasi UI dari Figma ke Flutter menggunakan metode Prototype dalam konteks aplikasi tes psikologi berbasis mobile.

2.3 Tinjauan Pustaka

2.3.1 Aplikasi Mobile

Aplikasi mobile adalah perangkat lunak yang dirancang untuk dijalankan pada perangkat bergerak seperti smartphone dan tablet, yang memungkinkan pengguna mengakses berbagai layanan kapan saja dan di mana saja melalui koneksi jaringan atau secara lokal. Aplikasi mobile berperan penting dalam mendukung mobilitas pengguna serta menyediakan interaksi yang cepat dan intuitif melalui antarmuka sentuh dan sensor perangkat (Zhou et al., 2019). Perkembangan aplikasi mobile telah mengubah berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan layanan psikologis, dengan menyediakan platform digital yang lebih fleksibel dibandingkan sistem berbasis desktop atau kertas.

Dalam konteks pengembangan perangkat lunak, aplikasi mobile menuntut perhatian khusus terhadap performa, responsivitas, serta pengalaman pengguna karena keterbatasan sumber daya perangkat dan variasi ukuran layar. Oleh karena itu, pengembangan aplikasi mobile tidak hanya berfokus pada fungsionalitas, tetapi juga pada desain antarmuka yang ramah pengguna dan efisien (Rahman et al., 2021). Hal ini menjadikan pemilihan framework dan metode pengembangan yang tepat sebagai faktor penting dalam keberhasilan aplikasi mobile.

2.3.2 Flutter

Flutter adalah framework pengembangan aplikasi lintas platform yang dikembangkan oleh Google untuk membangun aplikasi mobile dengan satu basis kode yang dapat dijalankan pada berbagai platform. Flutter menggunakan mesin rendering sen-

diri dan pendekatan deklaratif dalam membangun antarmuka pengguna, sehingga memungkinkan pengembang menciptakan UI yang konsisten dan responsif (Kumar & Sharma, 2020). Keunggulan Flutter terletak pada kemampuannya menghasilkan performa yang mendekati native serta menyediakan pustaka widget yang kaya dan fleksibel.

Selain itu, Flutter menyediakan fitur hot reload yang memungkinkan pengembang melihat perubahan kode secara langsung tanpa harus memulai ulang aplikasi, sehingga meningkatkan produktivitas dan mempercepat proses iterasi desain (Hussain et al., 2021). Oleh karena itu, Flutter menjadi pilihan populer dalam pengembangan aplikasi modern yang membutuhkan efisiensi pengembangan, performa tinggi, dan kualitas antarmuka yang baik.

2.3.3 Dart

Dart adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Google dan digunakan sebagai bahasa utama dalam framework Flutter. Dart mendukung paradigma pemrograman berorientasi objek dan asinkron, sehingga memungkinkan pengembangan aplikasi yang terstruktur, modular, dan responsif (Barrera & Hummel, 2021). Dukungan terhadap pemrograman asinkron melalui mekanisme seperti Future dan Stream memungkinkan aplikasi menangani proses latar belakang tanpa mengganggu interaksi pengguna.

Selain itu, Dart memiliki sistem tipe statis dengan fitur null safety yang membantu mengurangi kesalahan runtime dan meningkatkan keandalan kode aplikasi. Hal ini menjadikan Dart cocok untuk pengembangan aplikasi skala menengah hingga besar yang memerlukan maintainability tinggi (Google, 2023).

2.3.4 Figma

Figma adalah alat perancangan antarmuka berbasis cloud yang digunakan untuk merancang, memprototipekan, dan mengelola desain UI/UX secara kolaboratif. Figma memungkinkan banyak pengguna bekerja secara bersamaan pada satu dokumen desain, sehingga meningkatkan efisiensi kolaborasi antara desainer dan pengembang (Brown & Nelson, 2020). Fitur seperti components, styles, dan interactive prototypes membantu menciptakan desain yang konsisten dan mudah disesuaikan selama proses iterasi.

Integrasi Figma dengan proses pengembangan perangkat lunak memungkinkan transisi yang lebih mulus dari desain visual ke implementasi teknis, sehingga mengurangi kesenjangan antara desain dan pengembangan (Li et al., 2022). Oleh

karena itu, Figma banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi modern yang menekankan kolaborasi tim dan iterasi desain cepat.

2.3.5 Metode Prototype

Metode Prototype adalah metode pengembangan perangkat lunak yang menekankan pembuatan purwarupa awal sistem yang kemudian dievaluasi dan disempurnakan secara berulang berdasarkan umpan balik pengguna atau pemangku kepentingan. Pendekatan ini memungkinkan klarifikasi kebutuhan sistem secara bertahap serta mengurangi risiko kesalahan desain yang mahal pada tahap akhir pengembangan (Santos et al., 2020).

Metode Prototype sangat sesuai untuk pengembangan aplikasi yang berfokus pada antarmuka pengguna karena memungkinkan pengujian dini terhadap tampilan dan interaksi sistem. Evaluasi berulang pada tahap prototyping terbukti dapat meningkatkan usability serta kepuasan pengguna terhadap aplikasi yang dikembangkan (Assila et al., 2020).

2.3.6 Black Box Testing

Black box testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada pengujian fungsi sistem berdasarkan input dan output tanpa memperhatikan struktur internal kode program. Metode ini digunakan untuk memastikan bahwa sistem memenuhi spesifikasi fungsional yang telah ditetapkan (Patton, 2020).

Black box testing banyak digunakan dalam pengujian aplikasi mobile karena memungkinkan pengujian dilakukan dari perspektif pengguna akhir, sehingga membantu mengidentifikasi kesalahan fungsional yang mungkin tidak terlihat dari sisi pengembang (Myers et al., 2021). Dengan demikian, metode ini berperan penting dalam memastikan kualitas dan keandalan aplikasi sebelum digunakan secara luas.

2.3.7 Visual Studio Code

Visual Studio Code (VS Code) adalah editor kode sumber ringan yang dikembangkan oleh Microsoft dan digunakan dalam pengembangan perangkat lunak modern, termasuk pengembangan aplikasi mobile berbasis Flutter. VS Code mendukung berbagai bahasa pemrograman melalui ekstensi, termasuk Dart dan Flutter, serta menyediakan fitur seperti syntax highlighting, debugging, code completion, dan integrasi dengan sistem kontrol versi Git (Microsoft, 2022). Fitur-fitur ini membantu meningkatkan produktivitas pengembang serta mempermudah proses pengembangan dan pemeliharaan kode.

Selain itu, VS Code mendukung pengembangan lintas platform dan dapat dijalankan pada berbagai sistem operasi, sehingga memudahkan kolaborasi tim dengan lingkungan pengembangan yang konsisten. Kemampuan kustomisasi melalui ekstensi memungkinkan pengembang menyesuaikan editor sesuai dengan kebutuhan proyek, sehingga meningkatkan efisiensi kerja (Sadowski et al., 2018).

2.3.8 Android

Android adalah sistem operasi berbasis Linux yang dikembangkan oleh Google untuk perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Android menyediakan platform terbuka bagi pengembang untuk membangun dan mendistribusikan aplikasi kepada pengguna secara luas melalui Google Play Store (Statista, 2023). Sebagai platform mobile yang paling banyak digunakan secara global, Android menjadi target utama dalam pengembangan aplikasi mobile.

Dalam pengembangan aplikasi Jatidiri, Android digunakan sebagai platform utama untuk pengujian dan implementasi aplikasi. Dukungan Android terhadap berbagai ukuran layar, versi sistem operasi, dan perangkat keras menjadikannya platform yang fleksibel tetapi juga menantang dari sisi pengujian kompatibilitas dan performa (Zhou et al., 2019).

2.3.9 Tes Psikologi

Tes psikologi adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur berbagai aspek psikologis individu, seperti kecerdasan, kepribadian, emosi, motivasi, dan potensi diri. Tes psikologi dirancang berdasarkan prinsip psikometri untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil pengukuran (Flake et al., 2019). Dalam konteks aplikasi Jatidiri, tes psikologi disajikan dalam bentuk digital untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi penggunaan.

Penyajian tes psikologi secara digital harus memperhatikan aspek etika, validitas pengukuran, serta interpretasi hasil agar tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi pengguna (Coyne et al., 2020). Oleh karena itu, meskipun penelitian ini berfokus pada implementasi teknis aplikasi, pemahaman terhadap konsep dasar tes psikologi tetap menjadi landasan penting dalam pengembangan sistem.

2.4 RoadMap

Roadmap pengembangan aplikasi Jatidiri disusun untuk menggambarkan tahapan pelaksanaan proyek secara berkelanjutan mulai dari kegiatan magang Intern 1, Intern 2, hingga penyelesaian pada tahap Tugas Akhir. Roadmap ini terdiri dari tiga

fase utama yang saling berkaitan dan berkesinambungan.



Gambar 1: Roadmap

BAB 3

ANALISIS ORGANISASI PERUSAHAAN

3.1 Sejarah Perusahaan



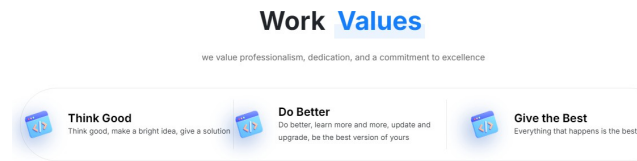
Gambar 2: PT Hexagon Karyatama Indonesia

PT Hexagon Karyatama Indonesia, yang dikenal secara komersial sebagai Hexagon Inc., didirikan dengan fokus pada penyediaan solusi digital kreatif dan teknologi informasi (IT solutions) di Indonesia. Perusahaan ini beroperasi di bidang digital artwork, pembuatan website, IT consultation, branding, digital marketing, dan media consulting, yang membantu berbagai klien bisnis memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan visibilitas dan efektivitas usaha mereka. Hexagon Inc. awalnya berdiri sebagai entitas yang fokus pada layanan digital kreatif, lalu berkembang untuk mencakup konsultasi teknologi dan solusi IT yang lebih luas bagi sektor usaha kecil hingga menengah di Indonesia.

Perusahaan berlokasi di Cimahi, Jawa Barat, Indonesia, dengan tim yang relatif kecil namun berfokus pada inovasi desain dan teknologi untuk klien lokal. Nama Hexagon diambil sebagai bagian dari identitas merek, meskipun tidak berafiliasi langsung dengan Hexagon global yang bergerak di teknologi sensor/metrologi industri.

3.2 Deskripsi Produk/Jasa

Tata kelola perusahaan dalam Bahasa Inggris Corporate Governance, merujuk nilai-nilai inti (work values) yang menjadi kebijakan bagi pegawai dan budaya kerja perusahaan. Think Good menekankan pentingnya berpikir positif, menghasilkan ide-ide cemerlang, dan memberikan solusi yang efektif. Do Better menggambarkan komitmen untuk terus belajar, mengembangkan diri, melakukan perbaikan, serta menjadi versi terbaik dari individu maupun tim. Give the Best mendorong dedikasi penuh untuk memberikan hasil terbaik di setiap aspek pekerjaan dan memastikan setiap tindakan memberikan dampak positif. Adapun proses penerapan tata kelola perusahaan di PT. Hexagon Inc. seperti di bawah ini:



Gambar 3: Penerapan Tata Kelola Perusahaan

3.2.1 Strategi Perusahaan

Strategi utama Hexagon Inc. berfokus pada beberapa hal berikut:

1. Pendekatan Customer-First

Perusahaan mengutamakan kepuasan klien melalui pendekatan yang berorientasi pada kebutuhan pelanggan, dengan berupaya memahami tujuan bisnis klien dan memberikan solusi digital yang sesuai.

2. Solusi Digital Terpadu

Hexagon Inc. menawarkan layanan yang terintegrasi, mulai dari konsultasi IT, desain web responsif, strategi digital marketing, hingga branding dan media consulting. Hal ini memungkinkan klien mendapatkan layanan lengkap dari satu penyedia solusi.

3. Kreativitas dan Strategi

Strategi perusahaan menekankan kombinasi kreativitas desain dengan strategi digital yang terukur untuk meningkatkan keterlibatan dan visibilitas brand klien di platform digital.

4. Teknologi Berbasis Trend Terkini

Dengan memanfaatkan platform teknologi modern dan tren digital seperti optimasi SEO, social media ads, serta pengembangan website yang responsif, Hexagon Inc. menerapkan strategi agar klien dapat bersaing di pasar digital yang cepat berubah.

3.2.2 Visi dan Misi Perusahaan

Visi

To be the leading provider of digital artwork and IT solutions, driving innovation and consistently exceeding client expectations.

(Tujuan untuk menjadi penyedia terkemuka solusi IT dan digital artwork yang mendorong inovasi serta secara konsisten melampaui ekspektasi klien.)

Misi

To grow businesses with integrity, delivering high-quality services that benefit both companies and their customers.

(Mengembangkan bisnis dengan integritas, memberikan layanan berkualitas tinggi yang memberikan manfaat bagi perusahaan dan pelanggan mereka.)

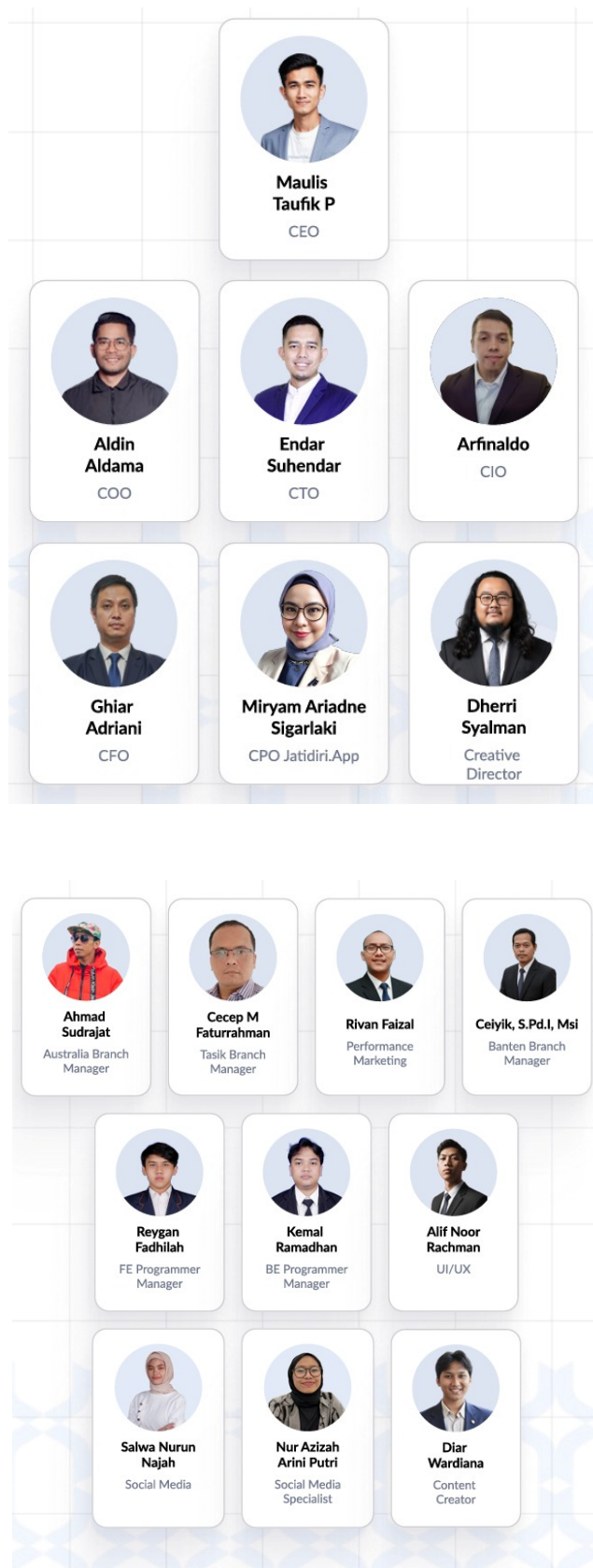
3.3 Deskripsi Produk Jasa

Hexagon telah membuat dan mengembangkan website dan aplikasi yang memenuhi standar industri, yang dibuat dan disusun oleh tim utama perusahaan Hexagon dengan ketelitian dan kerja sama demi menciptakan aplikasi dan website sesuai keinginan klien. Beberapa produk yang telah dikembangkan antara lain sistem aplikasi keuangan sekolah dan pesantren (Edutama) yang merupakan kerja sama dengan tiga sekolah yaitu SMK Negeri 1 Cianjur, SMK Negeri 2 Sumedang, dan SMK Negeri 46 Jakarta di bawah koordinasi BBPPMPV Bidang Mesin dan Teknik Industri, Kemendikbud RI. Selain itu terdapat aplikasi Jatidiri.app, yaitu sebuah superaplikasi psikologi yang bertujuan untuk membantu individu memahami diri mereka lebih baik. Dengan menggabungkan berbagai tes dan layanan, aplikasi ini memberikan wawasan tentang kepribadian, kecerdasan, dan potensi seseorang yang mudah diakses, terjangkau, dan dapat diandalkan. Kemudian terdapat aplikasi Berseka, yaitu aplikasi pengelolaan sampah yang memungkinkan pengguna menukarkan sampah menjadi poin yang dapat ditukarkan dengan berbagai macam produk.

3.4 Struktur Organisasi

CEO (Chief Executive Officer) bertugas memimpin organisasi secara keseluruhan, menentukan visi, strategi, dan mengambil keputusan strategis untuk keberlangsungan perusahaan. CTO (Chief Technology Officer) mengelola strategi teknologi perusahaan, memastikan pengembangan serta integrasi teknologi untuk mendukung bisnis. CMO (Chief Marketing Officer) bertanggung jawab atas pemasaran, branding, dan strategi komunikasi untuk meningkatkan awareness dan pencapaian penjualan. CFO (Chief Financial Officer) mengelola aspek keuangan perusahaan, termasuk anggaran, pelaporan keuangan, dan pengendalian operasional keuangan.

FE Programmer Manager bertugas memimpin pengembangan front-end aplikasi untuk memastikan antarmuka pengguna yang berkualitas. BE Programmer Manager mengawasi pengembangan back-end aplikasi guna memastikan sistem berjalan dengan optimal dan mendukung operasional bisnis. Branch Manager (Auxy) dan Branch Manager (Tasik) masing-masing bertanggung jawab mengelola kegiatan operasional cabang perusahaan di wilayah tertentu atau pada fokus tugas tertentu,



Gambar 4: Struktur Organisasi

sedangkan Head of SBU (Strategic Business Unit) memimpin unit bisnis strategis untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

UI/UX Designer Manager bertugas mengawasi desain antarmuka dan pengalaman pengguna untuk memastikan produk yang mudah digunakan dan menarik secara visual. Creative Production dan Creative Director bekerja sama dalam merancang dan mengelola ide kreatif untuk kebutuhan konten visual dan strategi pemasaran, di mana Creative Director memimpin pengembangan konsep kreatif secara keseluruhan. Social Media Staff mengelola media sosial perusahaan dengan menciptakan konten yang menarik dan relevan untuk meningkatkan interaksi pengguna. Manager Digital Advertising bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan kampanye iklan digital untuk meningkatkan visibilitas dan engagement online. Terakhir, Content Creation Staff berperan dalam menciptakan dan mengelola konten kreatif untuk mendukung komunikasi perusahaan di berbagai platform.

BAB 4

METODOLOGI PENELITIAN

4.1 Deskripsi dan Analisis Usulan

4.1.1 Deskripsi Usulan

Usulan penelitian ini adalah merancang dan mengimplementasikan aplikasi Jatidiri berbasis mobile sebagai media penyajian tes psikologi dengan memanfaatkan framework Flutter dan metode Prototype. Aplikasi Jatidiri dikembangkan berdasarkan desain antarmuka pengguna (UI/UX) yang telah dibuat menggunakan Figma, kemudian diterjemahkan ke dalam komponen Flutter agar dapat dijalankan pada perangkat mobile berbasis Android.

Aplikasi ini menyediakan berbagai fitur utama, yaitu halaman beranda (Home), halaman tes psikologi yang berisi berbagai jenis tes seperti tes kecerdasan, tes keceemasan, tes bakat, tes stres, dan tes potensi, serta halaman komunitas yang memungkinkan pengguna berinteraksi. Fokus utama pengembangan adalah implementasi antarmuka aplikasi yang interaktif, responsif, dan sesuai dengan desain yang telah ditetapkan.

Dengan menerapkan metode Prototype, pengembangan aplikasi dilakukan secara iteratif melalui pembuatan purwarupa awal, evaluasi, dan penyempurnaan berdasarkan umpan balik dari pembimbing atau pemangku kepentingan, hingga diperoleh aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan.

4.1.2 Analisis Usulan

Analisis usulan dilakukan untuk menilai kelayakan dan relevansi solusi yang diusulkan terhadap permasalahan yang ada. Permasalahan utama yang dihadapi adalah bagaimana menerjemahkan desain UI dari Figma ke dalam aplikasi Flutter yang fungsional dan konsisten, serta bagaimana memastikan bahwa antarmuka aplikasi dapat digunakan dengan mudah oleh pengguna.

Usulan pengembangan aplikasi Jatidiri dinilai layak karena didukung oleh teknologi yang matang, yaitu Flutter sebagai framework lintas platform, Dart sebagai bahasa pemrograman, serta Figma sebagai alat desain UI. Metode Prototype dipilih karena sesuai untuk proyek yang berfokus pada iterasi desain dan penyempurnaan antarmuka secara berkelanjutan.

Dari sisi manfaat, usulan ini diharapkan dapat menghasilkan aplikasi mobile yang

tidak hanya fungsional tetapi juga memiliki kualitas antarmuka yang baik, sehingga meningkatkan pengalaman pengguna dalam mengakses tes psikologi secara digital.

4.2 Analisis Kebutuhan Fungsional dan Non-Fungsional

4.2.1 Analisis Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional menggambarkan fungsi-fungsi yang harus dimiliki oleh sistem agar dapat berjalan sesuai tujuan. Adapun kebutuhan fungsional aplikasi Jati-diri adalah sebagai berikut:

1. Sistem dapat menampilkan halaman beranda (Home) sebagai halaman utama aplikasi.
2. Sistem dapat menampilkan daftar tes psikologi yang tersedia.
3. Sistem memungkinkan pengguna memilih dan mengerjakan tes psikologi.
4. Sistem dapat menampilkan hasil tes kepada pengguna.
5. Sistem menyediakan halaman komunitas untuk interaksi pengguna.
6. Sistem dapat menampilkan informasi profil pengguna.
7. Sistem dapat menyimpan dan menampilkan riwayat hasil tes pengguna.

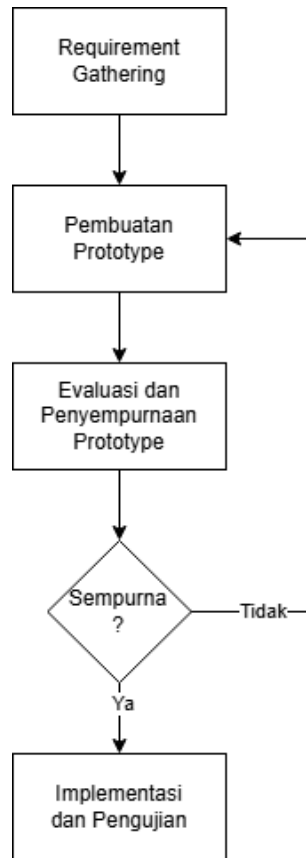
4.2.2 Analisis Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional menggambarkan kualitas dan batasan sistem agar dapat beroperasi secara optimal. Kebutuhan non-fungsional aplikasi Jati-diri meliputi:

1. Kinerja (Performance): Aplikasi harus berjalan dengan responsif dan waktu muat halaman tidak lebih dari beberapa detik.
2. Usability: Antarmuka harus mudah digunakan dan dipahami oleh pengguna awam.
3. Reliability: Aplikasi harus stabil dan tidak sering mengalami crash.
4. Compatibility: Aplikasi dapat berjalan pada berbagai perangkat Android dengan ukuran layar yang berbeda.
5. Security: Data pengguna harus disimpan dan diproses secara aman.
6. Maintainability: Kode aplikasi harus terstruktur dan mudah dikembangkan lebih lanjut.

4.3 Metodologi

4.3.1 Metode yang Digunakan



Gambar 5: Metode Prototype

Metodologi yang digunakan dalam pengembangan aplikasi Jatidiri adalah metode Prototype, yang menekankan pada pengembangan sistem secara iteratif melalui pembuatan purwarupa (prototype) dan penyempurnaan berulang berdasarkan umpan balik dari pengguna atau pemangku kepentingan. Metode ini memungkinkan pengembang untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai kebutuhan pengguna serta menyesuaikan desain antarmuka sebelum aplikasi diimplementasikan secara final. Pendekatan ini sangat sesuai untuk pengembangan aplikasi yang berfokus pada antarmuka pengguna (UI/UX), seperti pada aplikasi Jatidiri yang dikembangkan berdasarkan desain Figma dan diimplementasikan menggunakan framework Flutter. Tahapan utama dalam metode Prototype meliputi:

1. Requirements Gathering

Fase pertama adalah pengumpulan kebutuhan (requirement gathering), yang bertujuan untuk memahami kebutuhan fungsional dan nonfungsional aplikasi, khususnya terkait struktur halaman, navigasi, dan elemen antarmuka pengguna. Pada tahap

ini, kebutuhan sistem diperoleh dari desain UI/UX yang telah dibuat menggunakan Figma serta diskusi dengan pembimbing atau pemangku kepentingan. Fase ini sangat penting karena menjadi dasar dalam pengembangan prototype yang sesuai dengan harapan pengguna. Menurut Santos et al. (2020), metode Prototype sangat efektif ketika kebutuhan sistem belum sepenuhnya terdefinisi secara rinci di awal dan memungkinkan klarifikasi kebutuhan dilakukan secara bertahap selama proses pengembangan. Selain itu, keterlibatan pemangku kepentingan sejak tahap awal berkontribusi terhadap peningkatan kesesuaian antara sistem yang dikembangkan dengan kebutuhan pengguna (Preece et al., 2021).

2. Pembuatan Prototype

Tahap pembuatan prototype berfokus pada pengembangan versi awal aplikasi yang merepresentasikan tampilan dan alur interaksi pengguna. Pada penelitian ini, prototype diwujudkan melalui implementasi desain antarmuka dari Figma ke dalam komponen Flutter. Prototype yang dihasilkan mencakup struktur halaman utama, halaman tes, serta halaman komunitas. Tahap ini bersifat iteratif, sehingga prototype dapat dimodifikasi dan disempurnakan berdasarkan masukan yang diperoleh. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan prototype secara iteratif dapat meningkatkan kualitas desain antarmuka dan mengurangi risiko kesalahan desain yang signifikan pada tahap akhir pengembangan (Silva et al., 2021). Pendekatan ini juga memungkinkan pengembang untuk menguji kesesuaian tampilan dan interaksi sebelum aplikasi dikembangkan secara penuh.

3. Evaluasi dan Penyempurnaan Prototype

Prototype yang telah dibuat kemudian dievaluasi untuk menilai kesesuaian antara desain, fungsionalitas, dan pengalaman pengguna. Evaluasi dilakukan melalui pengujian internal serta umpan balik dari pihak terkait, yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk melakukan penyempurnaan prototype. Tahap ini memungkinkan identifikasi dini terhadap masalah usability, inkonsistensi desain, maupun kekurangan fungsionalitas sebelum implementasi final dilakukan. Menurut Assila et al. (2020), evaluasi usability pada tahap prototyping sangat penting untuk meningkatkan kualitas interaksi pengguna dan meminimalkan kebutuhan perbaikan besar pada tahap akhir. Proses evaluasi dan penyempurnaan ini dilakukan secara berulang hingga prototype dianggap memenuhi kebutuhan pengguna dan siap untuk diimplementasikan secara final.

4. Implementasi dan Pengujian

Tahap terakhir adalah implementasi prototype yang telah disempurnakan menjadi

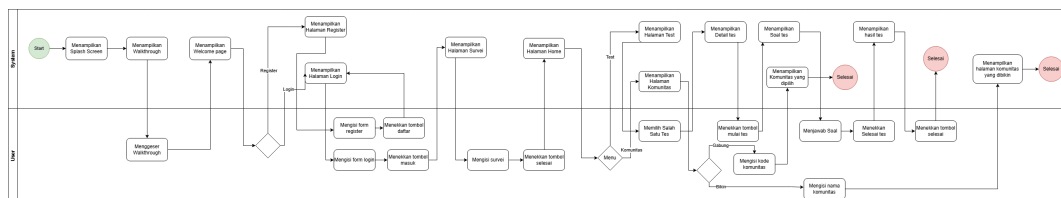
aplikasi mobile yang siap digunakan. Pada tahap ini, seluruh antarmuka aplikasi Jatidiri diimplementasikan menggunakan framework Flutter dan bahasa pemrograman Dart. Setelah implementasi selesai, dilakukan pengujian menggunakan metode black box testing untuk memastikan bahwa setiap fitur dan tampilan antarmuka berfungsi sesuai dengan kebutuhan dan desain yang telah ditetapkan. Pengujian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesalahan fungsional serta memastikan stabilitas aplikasi sebelum digunakan oleh pengguna. Pengujian pada tahap akhir merupakan bagian penting dalam metode Prototype untuk menjamin kualitas aplikasi yang dihasilkan (Alshamrani & Bahattab, 2022).

4.3.2 Diagram BPMN

Untuk menggambarkan alur interaksi antara pengguna dan sistem dalam aplikasi Jatidiri, digunakan pemodelan proses bisnis dengan Business Process Model and Notation (BPMN). Diagram BPMN ini disusun menggunakan dua lane utama dalam satu pool, yaitu Pengguna dan Sistem (Aplikasi Jatidiri), guna memisahkan aktivitas yang dilakukan oleh pengguna dan respons yang diberikan oleh sistem.

Proses dimulai pada lane Sistem (Aplikasi Jatidiri) dengan Start Event, yang merepresentasikan dimulainya proses ketika aplikasi menampilkan Splash Screen. Selanjutnya, sistem menampilkan halaman Walkthrough sebagai pengenalan awal fitur aplikasi. Setelah itu, pengguna berinteraksi dengan sistem melalui pilihan Login atau Register yang dimodelkan menggunakan Exclusive Gateway (XOR).

Setelah pengguna berhasil melewati tahap autentikasi, sistem menampilkan halaman Survei yang harus diisi pengguna sebelum masuk ke halaman Home. Pada halaman Home, pengguna dapat memilih antara menu Tes atau Komunitas, yang juga dimodelkan menggunakan Exclusive Gateway. Jika pengguna memilih Tes, sistem akan menampilkan daftar tes, detail tes, dan halaman soal secara berulang hingga tes selesai. Jika pengguna memilih Komunitas, sistem menampilkan halaman komunitas sebelum pengguna kembali ke Home.



Gambar 6: Diagram BPMN

BAB 5

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Tahapan dan Implementasi

Tahapan implementasi aplikasi Jatidiri dilakukan berdasarkan metode Prototype yang telah dijelaskan pada BAB III. Secara umum, tahapan implementasi terdiri dari beberapa langkah utama, yaitu:

1. Analisis Desain Figma

Pada tahap awal, desain antarmuka pengguna (UI/UX) yang telah dibuat di Figma dianalisis untuk memahami struktur halaman, komponen UI, navigasi, warna, tipografi, serta interaksi pengguna.

2. Pembuatan Struktur Proyek Flutter

Struktur proyek Flutter dibuat dengan pendekatan modular, yaitu memisahkan setiap halaman aplikasi ke dalam file dan folder yang berbeda untuk memudahkan pengembangan dan pemeliharaan kode.

3. Implementasi Antarmuka Pengguna (UI) di Flutter

Desain dari Figma kemudian diterjemahkan ke dalam komponen Flutter menggunakan widget seperti Scaffold, Container, Column, Row, ListView, Card, dan Button. Implementasi difokuskan pada:

- a. Halaman Splash Screen
- b. Halaman Walkthrough
- c. Halaman Register
- d. Halaman Login
- e. Halaman Forgot Password
- f. Halaman Survei
- g. Halaman Home
- h. Halaman Test
- i. Halaman Detail Tes
- j. Halaman Komunitas

4. Pengujian dan Penyempurnaan

Setelah setiap halaman diimplementasikan, dilakukan pengujian internal untuk memastikan kesesuaian tampilan dengan desain Figma. Jika ditemukan perbedaan atau masalah, dilakukan perbaikan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya.

5.2 Hasil Implementasi

Hasil implementasi aplikasi Jatidiri ditampilkan dalam bentuk halaman-halaman utama sebagai berikut:

5.2.1 Halaman Splash Screen

Halaman awal aplikasi yang menampilkan logo atau branding Jatidiri sebelum masuk ke aplikasi utama.



Gambar 7: Splash Screen 1

5.2.2 Halaman Walkthrough

Halaman pengenalan fitur aplikasi untuk pengguna baru, berisi beberapa slide informasi.

5.2.3 Halaman Register

Halaman pendaftaran akun pengguna dengan input seperti nama, email, password, tempat dan tanggal lahir.

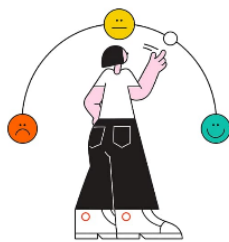


Jatidiri.App

Gambar 8: Splash Screen 2



Skip



Temukan Jatidirimu

Tes cepat dan akurat untuk memahami kepribadian dan pola pikirmu.



Gambar 9: Walkthrough 1

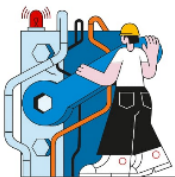


Berlandaskan Psikologi Ilmiah

Dapatkan hasil akurat dari tes yang dikembangkan berdasarkan penelitian psikologi teruji.



Gambar 10: Walkthrough 2



Datamu Aman dan Terlindungi

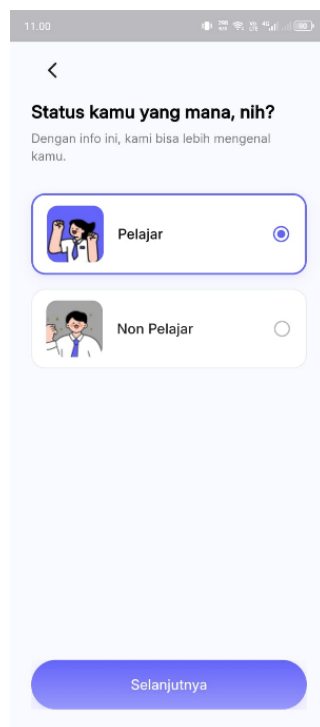
Sepenuhnya terenkripsi. Hanya kamu yang bisa mengakses hasilmu.



Gambar 11: Walkthrough 3



Gambar 12: Walkthrough 4



Gambar 13: Register 1

11:00

<

Oke, sekarang, masukkan alamat emailmu ya.

Untuk memastikan akun kamu terverifikasi dengan aman.

Email address

fareldazz123@gmail.com

Selanjutnya

Daftar Dengan Gmail

Gambar 14: Register 2

11:01

<

Sekarang buat password untuk akunmu.

Pastikan password aman dan mudah kamu ingat.

Password

...

Selanjutnya

Gambar 15: Register 3

11:01

<

Yuk, mulai isi profilmu!
Pertama, siapa nama kamu?

Nama ini akan ditampilkan pada profil kamu di Jatidiri.App

Nama

Masukkan nama kamu

Selanjutnya

Gambar 16: Register 4

11:01

<

Kamu lahir di mana, nih?

Blar kami bisa kenal kamu lebih dekat, isi tempat lahirmu dulu ya.

Tempat Lahir

Contoh: Bandung

Selanjutnya

Daftar Dengan Gmail

Gambar 17: Register 5



Gambar 18: Register 6

5.2.4 Halaman Login

Halaman autentikasi pengguna untuk masuk ke aplikasi.

5.2.5 Halaman Forgot Password

Halaman pemulihan akun untuk pengguna yang lupa kata sandi.

5.2.6 Halaman Survei

Halaman survei awal yang harus diisi pengguna setelah login untuk menyesuaikan rekomendasi tes.

5.2.7 Halaman Home

Halaman utama aplikasi yang menampilkan profil, paket tes, kategori tes, dan history tes.

5.2.8 Halaman Test

Menampilkan daftar tes, paket tes, dan hasil tes.



Selamat Datang Kembali

Belum punya akun? [Daftar Sekarang](#)

Email

alifnoorrachman@mail.com

Password



[Lupa Password?](#)

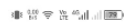
Masuk

or Masuk With



Gambar 19: Login

11.13



Lupa Password

Masukkan emailmu, ya. Kalau cocok, kami akan kirim panduan untuk reset kata sandimu.

Email

alifnoorrachman@mail.com

Selanjutnya

Gambar 20: Forgot Password 1

11:13



Cek Email Kamu

Tautan reset kata sandi sudah kami kirim ke g.
Kalau belum sampai, coba cek di folder spam, ya,
atau minta tautan baru.

Masuk

Gambar 21: Forgot Password 2

11:19



Apa tujuan utamamu
saat ini?

Tumbuh secara profesional

Menjaga kesehatan mental

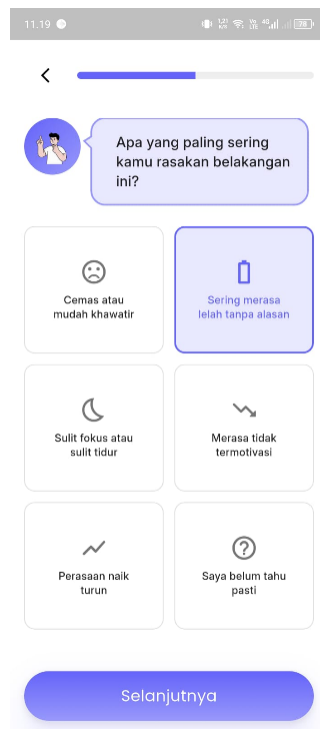
Berprestasi di sekolah

Mendampingi siswa belajar

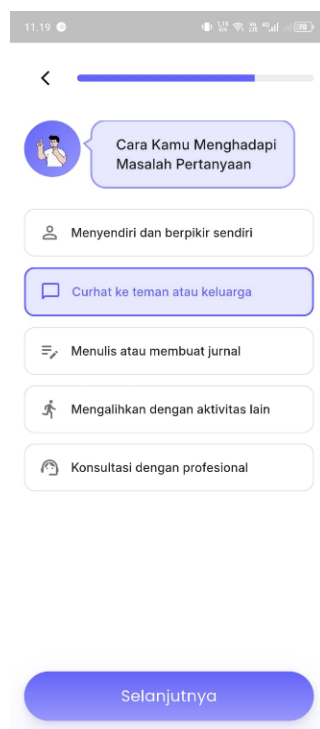
Membantu anak belajar

Selanjutnya

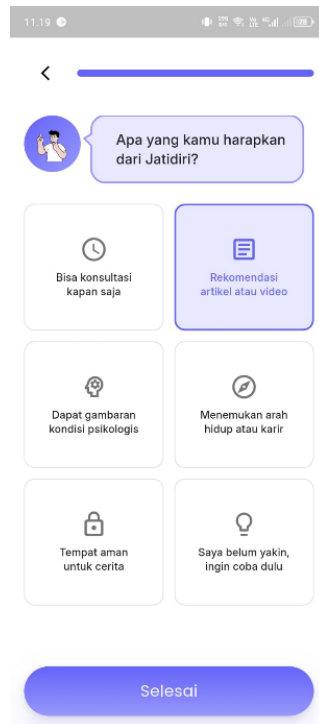
Gambar 22: Survei 1



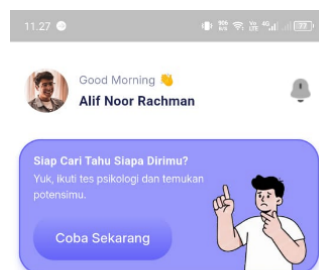
Gambar 23: Survei 2



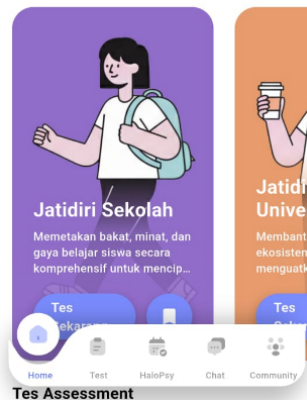
Gambar 24: Survei 3



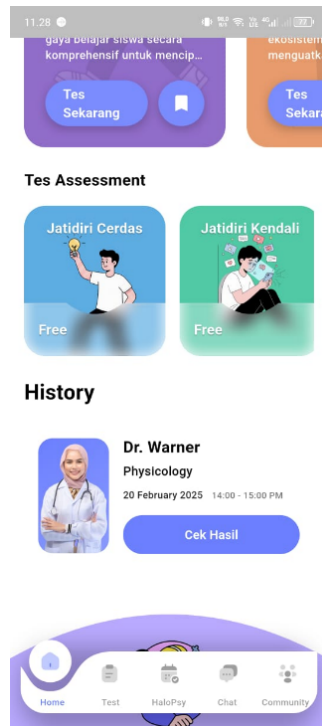
Gambar 25: Survei 4



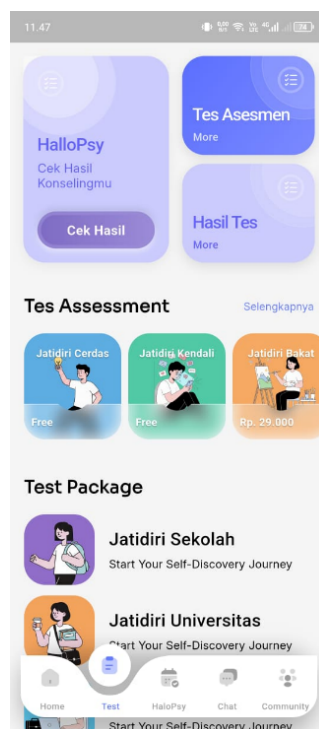
Paket Jatidiri.App



Gambar 26: Home 1



Gambar 27: Home 2



Gambar 28: Test

5.2.9 Halaman Setiap Tes

Setiap tes (misalnya tes kecerdasan, kecemasan, stres, dan lainnya) memiliki halaman khusus yang berisi pertanyaan dan pilihan jawaban.



Gambar 29: Tes Bahagia 1

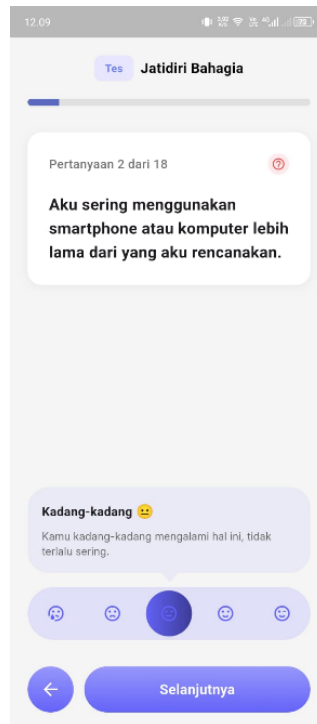
5.2.10 Halaman Komunitas

Halaman interaksi antar pengguna dalam aplikasi, pengguna juga dapat membuat komunitas masing-masing di dalam aplikasi ini.

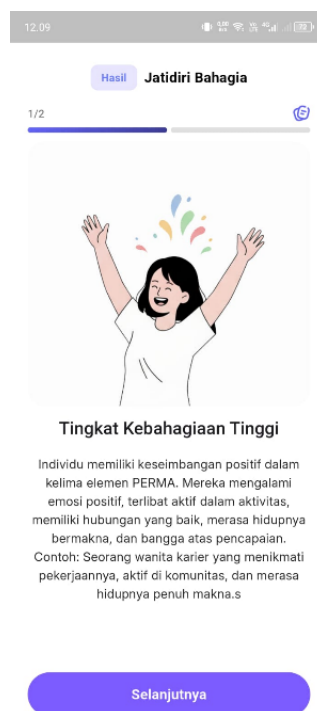
5.3 Pengujian

5.3.1 Tujuan Pengujian

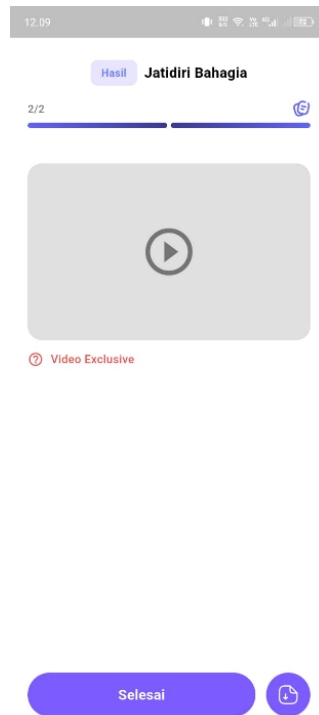
- Memastikan semua halaman dapat diakses dengan benar.
- Memastikan navigasi antar halaman berfungsi.
- Memastikan tombol dan input bekerja sesuai harapan.



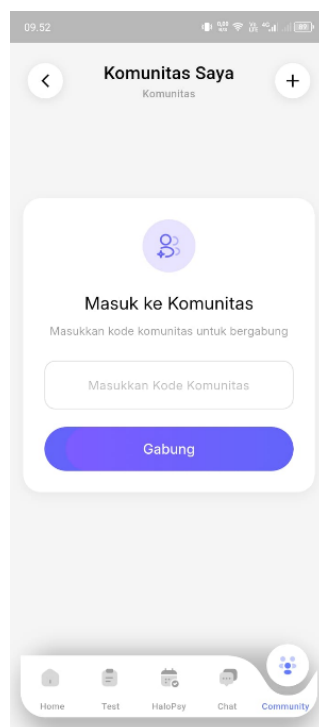
Gambar 30: Tes Bahagia 2



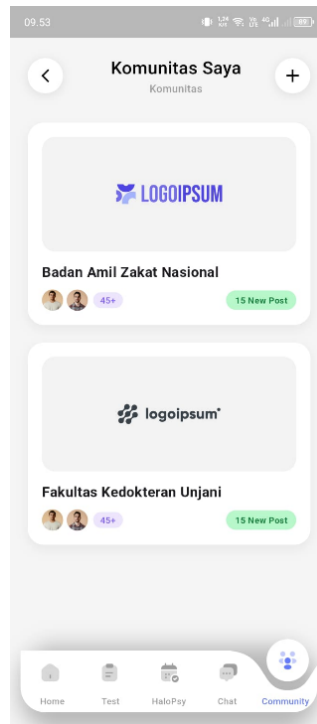
Gambar 31: Tes Bahagia 3



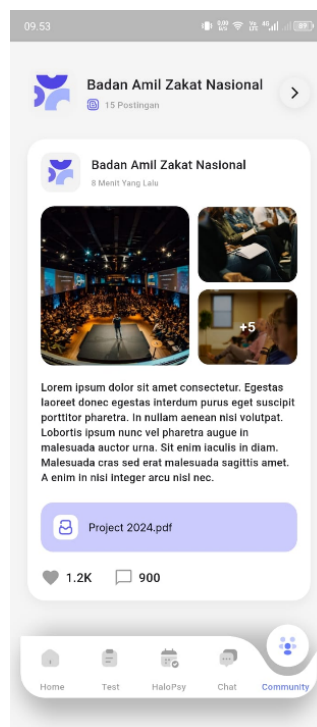
Gambar 32: Tes Bahagia 4



Gambar 33: Komunitas 1



Gambar 34: Komunitas 2



Gambar 35: Komunitas 3

Tabel 2: Tabel Pengujian Black Box

No	Aktivitas Tes	Hasil yang Diharapkan	
1	Membuka aplikasi	Menampilkan halaman splashscreen	
2	Menunggu splash screen	Beralih otomatis ke halaman walkthrough	
3	Menekan tombol register	Menampilkan halaman register	
4	Mengisi form register	Kolom input dapat diisi dengan baik	
5	Menekan tombol login	Menampilkan halaman login	
6	Mengisi form login	Kolom input dapat diisi dengan baik	
7	Menekan tombol masuk	Berpindah ke halaman survei	
8	Menekan tombol forgot password	Menampilkan halaman forgot password	
9	Menekan tombol selesai survei	Berpindah ke halaman home	
10	Membuka menu test	Menampilkan daftar tes psikologi	
11	Menekan tombol tes assesment	Menampilkan halaman soal tes	
12	Membuka menu komunitas	Menampilkan halaman komunitas	
13	Mengisi survei	Sistem menerima pilihan dan berpindah ke halaman berikutnya	

5.3.2 Skenario Pengujian

5.3.3 Kesimpulan Pengujian

Berdasarkan hasil pengujian Black Box, seluruh aktivitas utama pada aplikasi prototype Jatidiri dapat berjalan sesuai dengan rancangan desain dan alur yang telah ditetapkan. Karena aplikasi masih berupa prototype tanpa backend, pengujian difokuskan pada aspek tampilan antarmuka (UI), navigasi antar halaman, dan respons interaksi pengguna. Secara keseluruhan, aplikasi dinyatakan berfungsi dengan baik pada sisi front-end.

BAB 5

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian aplikasi Jatidiri berbasis mobile menggunakan framework Flutter dengan metode Prototype, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Aplikasi Jatidiri berhasil dirancang dan diimplementasikan sebagai aplikasi mobile berbasis Flutter yang menyajikan berbagai tes psikologi, meliputi tes kecerdasan, kendali diri, bakat, kebahagiaan, kecemasan, gaya belajar, kendali stres, kesehatan psikologis, potensi, karier, kecerdasan dewasa, dan ketangguhan.
2. Implementasi desain antarmuka pengguna (UI) dari Figma ke dalam Flutter dapat dilakukan dengan baik, sehingga menghasilkan tampilan aplikasi yang interaktif, responsif, dan sesuai dengan rancangan awal, meliputi halaman Splash Screen, Walkthrough, Register, Login, Forgot Password, Survei, Home, Daftar Tes, Detail Tes, Halaman Tes, dan Komunitas.
3. Penerapan metode Prototype terbukti efektif dalam mendukung proses pengembangan aplikasi secara iteratif, terutama dalam menyempurnakan tampilan dan alur navigasi aplikasi berdasarkan evaluasi berkelanjutan terhadap desain dan implementasi UI.
4. Berdasarkan hasil pengujian Black Box, seluruh halaman dan fungsi navigasi utama aplikasi berjalan sesuai dengan rancangan yang telah ditetapkan. Karena aplikasi masih berupa prototype tanpa backend, pengujian difokuskan pada aspek tampilan antarmuka (UI), navigasi, dan interaksi pengguna, yang semuanya dinyatakan berfungsi dengan baik.

6.2 Saran

Berdasarkan keterbatasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka disarankan beberapa hal untuk pengembangan selanjutnya, yaitu:

1. Mengembangkan aplikasi dengan menambahkan backend (server dan database) agar fitur register, login, penyimpanan hasil tes, dan riwayat pengguna dapat berfungsi secara nyata.
2. Mengintegrasikan sistem autentikasi pengguna yang aman, misalnya menggunakan Firebase Authentication atau REST API berbasis backend.

3. Menambahkan fitur perhitungan dan analisis hasil tes psikologi secara otomatis serta menampilkan interpretasi hasil kepada pengguna.
4. Melakukan pengujian usability dengan melibatkan pengguna nyata untuk mengevaluasi pengalaman pengguna (UX) secara lebih mendalam.
5. Mengembangkan aplikasi agar tidak hanya berjalan di Android, tetapi juga dapat diimplementasikan pada iOS dan web.
6. Menyempurnakan tampilan UI/UX berdasarkan umpan balik pengguna dan standar desain terkini.

DAFTAR PUSTAKA

- Coyne, I., et al. (2020). Digital assessment in psychological practice: Opportunities and challenges. *European Psychologist*, 25(4), 301–314.
- Flake, J. K., Pek, J., & Hehman, E. (2019). Construct validation in psychological assessment: A guide for applied researchers. *American Psychologist*, 74(3), 309–322.
- Santos, A. R., et al. (2020). Prototyping approaches in software development: A systematic literature review. *Journal of Systems and Software*, 162, 110503.
- Zumbo, B. D., & Chan, E. K. H. (2021). Validity and validation in social, behavioral, and health sciences. Springer.
- Preece, J., Sharp, H., & Rogers, Y. (2021). *Interaction design: Beyond human–computer interaction* (5th ed.). Wiley.
- Alshamrani, A., & Bahattab, A. (2022). A comparison between cross-platform and native mobile application development. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 13(6), 363–370.
- Silva, T. S., et al. (2021). User-centered design and agile methods: A systematic review. *Journal of Systems and Software*.
- Rahman, M., et al. (2021). User experience in mobile application design. *Journal of Usability Studies*, 16(2), 85–98.
- Kumar, A., & Sharma, S. (2020). Cross-platform mobile application development using Flutter. *International Journal of Engineering Research and Technology*, 9(7), 1350–1354.
- Hussain, A., Mkpojiogu, E. O. C., & Yusof, M. M. (2021). A usability evaluation of Flutter-based mobile applications. *Journal of Telecommunication, Electronic and Computer Engineering*, 13(2), 19–24.
- Brown, T., & Nelson, J. (2020). Collaborative interface design using cloud-based tools. *International Journal of Human–Computer Interaction*, 36(14), 1321–1332.
- Myers, G. J., Sandler, C., & Badgett, T. (2021). *The art of software testing* (4th ed.). Wiley.
- Sadowski, C., et al. (2018). Modern code review: A case study at Google. *Communications of the ACM*, 61(1), 81–89.

Barrera, J., & Hummel, O. (2021). Asynchronous programming models in modern mobile development. *Software: Practice and Experience*, 51(4), 789–805.

Assila, A., et al. (2020). A usability evaluation framework for mobile applications. *International Journal of Human–Computer Interaction*.

DAFTAR LAMPIRAN

Logbook Internship 1

Hasil Penilaian Pembimbing Eksternal Internship 1

Hasil Bimbingan Dengan Dosen Pembimbing Internship 1

Dokumentasi Foto Magang

Draft Artikel

Lampiran Report Mingguan (dicetak dengan jumlah yang disesuaikan berdasarkan jumlah Minggu/lama internship)

**LOGBOOK KEGIATAN INTERNSHIP
TAHUN 2026**



Universitas Logistik & Bisnis Internasional

NPM : 1214070

NAMA : Farel Nouval Daswara

**DIPLOMA IV TEKNIK INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL
BANDUNG**

Lampiran Report Mingguan (dicetak dengan jumlah yang disesuaikan berdasarkan jumlah Minggu/lama internship)

STUDENT / INTERN NAME : Farel Nouval Daswara

MINGGU / WEEK : 1

LOGBOOK / Catatan Kegiatan Penelitian		 ULBI Universitas Logistik & Bisnis Internasional
NPM	1214070	
NAMA	Farel Nouval Daswara	
KELAS	B	
BAB		
AKTIFITAS		
Orientasi dan Pengenalan Proyek		
HASIL		
Paham apa yang ingin dibuat dan lebih mengenal proyek yang ingin dikerjakan. Paham bahasa pemrograman yang ingin dipakai dan ketentuannya.		

Pembimbing Lapangan,


(.....Kemas Ramadhan Shawa.....)

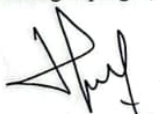
Lampiran Report Mingguan (dicetak dengan jumlah yang disesuaikan berdasarkan jumlah Minggu/lama internship)

STUDENT / INTERN NAME : Farel Nouval Daswara

MINGGU / WEEK : 2

LOGBOOK / Catatan Kegiatan Penelitian		 ULBI Universitas Logistik & Bisnis Internasional
NPM	1214070	
NAMA	Farel Nouval Daswara	
KELAS	B	
BAB		
AKTIFITAS		
Analisis desain Figma dan User Flow		
HASIL		
Dapat memahami desain Figma yang sudah dibuat dan Flownya bagaimana.		

Pembimbing Lapangan,


(...Kemar Ramadhan Shou.....)

Lampiran Report Mingguan (dicetak dengan jumlah yang disesuaikan berdasarkan jumlah Minggu/lama internship)

STUDENT / INTERN NAME : Farel Nouval Daswara

MINGGU / WEEK : 3

LOGBOOK / Catatan Kegiatan Penelitian		 ULBI Universitas Logistik & Bisnis Internasional
NPM	1214070	
NAMA	Farel Nouval Daswara	
KELAS	B	
BAB		
AKTIFITAS		
Analisis desain Figma		
HASIL		
diperoleh pemahaman mengenai mengenai desain UI/UX aplikasi Jadwalk, User Flow, dan Struktur halaman yang akan di implementasi.		

Pembimbing Lapangan,


(Ramadhani S. S.)

Lampiran Report Mingguan (dicetak dengan jumlah yang disesuaikan berdasarkan jumlah Minggu/lama internship)

STUDENT / INTERN NAME : Farel Nouval Daswara

MINGGU / WEEK : 4

LOGBOOK / Catatan Kegiatan Penelitian		 ULBI Universitas Logistik & Bisnis Internasional
NPM	1214070	
NAMA	Farel Nouval Daswara	
KELAS	B	
BAB		
AKTIFITAS		
Implementasi halaman awal aplikasi , meliputi Splash Screen, walkthrough .		
HASIL		
Halaman Splash Screen dan walkthrough berhasil di implementasikan		

Pembimbing Lapangan,


(...karna Ramadhani Shoa...)

Lampiran Report Mingguan (dicetak dengan jumlah yang disesuaikan berdasarkan jumlah Minggu/lama internship)

STUDENT / INTERN NAME : Farel Nouval Daswara

MINGGU / WEEK : 5

LOGBOOK / Catatan Kegiatan Penelitian		 ULBI Universitas Logistik & Bisnis Internasional
NPM	1214070	
NAMA	Farel Nouval Daswara	
KELAS	B	
BAB		
AKTIFITAS		
Implementasi halaman autentikasi, yaitu halaman register, login, dan Forget Password		
HASIL		
Halaman login, register, dan Forget Password berhasil di implementasikan		

Pembimbing Lapangan,


(Kemal Ramadhan Shon.....)

Lampiran Report Mingguan (dicetak dengan jumlah yang disesuaikan berdasarkan jumlah Minggu/lama internship)

STUDENT / INTERN NAME : Farel Nouval Daswara

MINGGU / WEEK : 6

LOGBOOK / Catatan Kegiatan Penelitian		 Universitas Logistik & Bisnis Internasional
NPM	1214070	
NAMA	Farel Nouval Daswara	
KELAS	B	
BAB		
AKTIFITAS		
Implementasi halaman survei dan home		
HASIL		
Halaman survei dan home berhasil di implementasikan		

Pembimbing Lapangan,


(Kenny Ramadhan Sison)

Lampiran Report Mingguan (dicetak dengan jumlah yang disesuaikan berdasarkan jumlah Minggu/lama internship)

STUDENT / INTERN NAME : Farel Nouval Daswara

MINGGU / WEEK : 7

LOGBOOK / Catatan Kegiatan Penelitian		 Universitas Logistik & Bisnis Internasional
NPM	1214070	
NAMA	Farel Nouval Daswara	
KELAS	B	
BAB		
AKTIFITAS		
Implementasi halaman tes, termasuk halaman daftar tes dan detail tes		
HASIL		
Halaman daftar tes dan detail tes berhasil di implementasikan		

Pembimbing Lapangan,


(.....*Ramadhan S. Kom*.....)

Lampiran Report Mingguan (dicetak dengan jumlah yang disesuaikan berdasarkan jumlah Minggu/lama internship)

STUDENT / INTERN NAME : Farel Nouval Daswara

MINGGU / WEEK : 8

LOGBOOK / Catatan Kegiatan Penelitian		 ULBI Universitas Logistik & Bisnis Internasional
NPM	1214070	
NAMA	Farel Nouval Daswara	
KELAS	B	
BAB		
AKTIFITAS		
Implementasi Halaman tes meliputi history dan paket tes		
HASIL		
Halaman history dan paket tes berhasil di implementasikan		

Pembimbing Lapangan,


(Kamer Panestha S. Kom.)

Lampiran Report Mingguan (dicetak dengan jumlah yang disesuaikan berdasarkan jumlah Minggu/lama internship)

STUDENT / INTERN NAME : Farel Nouval Daswara

MINGGU / WEEK : 9

LOGBOOK / Catatan Kegiatan Penelitian		 ULBI Universitas Logistik & Bisnis Internasional
NPM	1214070	
NAMA	Farel Nouval Daswara	
KELAS	B	
BAB		
AKTIFITAS		
Implementasi 6 jenis tes		
HASIL		
d. 6 halaman tes berhasil diimplementasikan		

Pembimbing Lapangan,


(Kenny Ramadhana S. Kom.)

Lampiran Report Mingguan (dicetak dengan jumlah yang disesuaikan berdasarkan jumlah Minggu/lama internship)

STUDENT / INTERN NAME : Farel Nouval Daswara

MINGGU / WEEK : 10

LOGBOOK / Catatan Kegiatan Penelitian		 ULBI Universitas Logistik & Bisnis Internasional
NPM	1214070	
NAMA	Farel Nouval Daswara	
KELAS	B	
BAB		
AKTIFITAS		
Implementasi 13 jenis tes		
HASIL		
13 halaman tes berhasil diimplementasikan		

Pembimbing Lapangan,


(.....*Kennel Rancidhan. Shon*.....)

Lampiran Report Mingguan (dicetak dengan jumlah yang disesuaikan berdasarkan jumlah Minggu/lama internship)

STUDENT / INTERN NAME : Farel Nouval Daswara

MINGGU / WEEK : II

LOGBOOK / Catatan Kegiatan Penelitian		 ULBI Universitas Logistik & Bisnis Internasional
NPM	1214070	
NAMA	Farel Nouval Daswara	
KELAS	B	
BAB		
AKTIFITAS		
Implementasi Implementasi Halaman Komunitas		
HASIL		
Halaman Komunitas berhasil diimplementasikan		

Pembimbing Lapangan,


(Kameri Ramethan S. Lw u)

Lampiran Report Mingguan (dicetak dengan jumlah yang disesuaikan berdasarkan jumlah Minggu/lama internship)

STUDENT / INTERN NAME : Farel Nouval Daswara

MINGGU / WEEK : 12

LOGBOOK / Catatan Kegiatan Penelitian		 ULBI Universitas Logistik & Bisnis Internasional
NPM	1214070	
NAMA	Farel Nouval Daswara	
KELAS	B	
BAB		
AKTIFITAS		
Pengujian aplikasi dan penyusunan laporan		
HASIL		
Aplikasi sudah di uji dan laporan sudah mulai dikerjakan		

Pembimbing Lapangan,


(Kenny Ramadhani Siregar)

FORMULIR PENILAIAN PEMBIMBING EKSTERNAL

FORMAT PENILAIAN INTERNSHIP PROGRAM STUDI D4 TEKNIK INFORMATIKA UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL				
N A M A		N P M	Tempat Tgl. Lahir	
Farel Nouval Daswara		1214070	Bandung, 05 Februari 2002	
JUDUL INTERNSHIP		Perancangan Aplikasi Jabi Jabi Menggunakan Metode Prototype dan Framework Flutter		
PEMBIMBING EKSTERNAL		: Kemal Ramadhan		
Nama Perusahaan		: PT Hexayun Karya Tama Indonesia		
Lokasi/Alamat		: Jl. Abdul Halim No.128, Lt.01 / Rw.03, Cisugur Tengah, Kec. Cimahi Tengah, Cimahi.		
No.	Komponen yang Dinilai	Nilai Maksimal	Penilaian (Angka)	Rata-rata
1.	PENAMPILAN INDIVIDUAL			6,8
	A. Penampilan Berpakaian	7	7	
	B. Sikap Terhadap Orang Lain	8	8	
	C. Semangat Bekerja	7	7	
	D. Kematangan Dalam Bertindak	6	6	
	E. Adaptasi Tempat Kerja	6	6	
	F. Pengetahuan Yang Mendukung Pekerjaan	6	6	
	G. Kehadiran Ditempat Kerja	8	8	
2.	KINERJA PKL			7,4
	A. Ketelitian & Ketepatan Dalam Pekerjaan	8	8	
	B. Kualitas Produk / Kerja	8	8	
	C. Kemandirian Dalam Melaksanakan Pekerjaan	7	7	
	D. Kemampuan Bekerjasama	7	7	
	E. Kemampuan Berkomunikasi	8	8	
	F. Manajemen Waktu	7	7	
	G. Kemampuan Menganalisa Masalah	7	7	
TOTAL			100	

BANDUNG, 8 Januari 2026
PEMBIMBING EKSTERNAL


 (...kemal Ramadhan S. Kom.)
 NIP/NIK :



**FORMULIR BIMBINGAN
KEGIATAN INTERNSHIP 1**

Nama Mahasiswa : Farel Nouval Daswara
NPM : 1214070
Pembimbing : Rolly Maulana Awangga, S.T., MT., CAIP, SFPC.
Judul : PERANCANGAN APLIKASI JATIDIRI MENGGUNAKAN METODE PROTOTYPE DAN FRAMEWORK FLUTTER

Kegiatan : Internship 1

Pelaksanaan Bimbingan

No	Tanggal/Jam Bimbingan	Catatan Kemajuan/Materi	Paraf Pembimbing
1.	1 Desember 2025	Penyusunan Judul dan EOPR	
2.	5 Desember 2025	Penyusunan BAB 1	
3.	12 Desember 2025	Penyusunan BAB 2	
4.	19 Desember 2025	Penyusunan BAB 3	
5.	26 Desember 2025	Penyusunan BAB 4	
6.	2 Januari 2026	Penyusunan BAB 5	
7.	9 Januari 2026	Penyusunan BAB 6	
8.	16 Januari 2026	Penyusunan Jurnal	

Bandung, 16 Januari 2026
Pembimbing

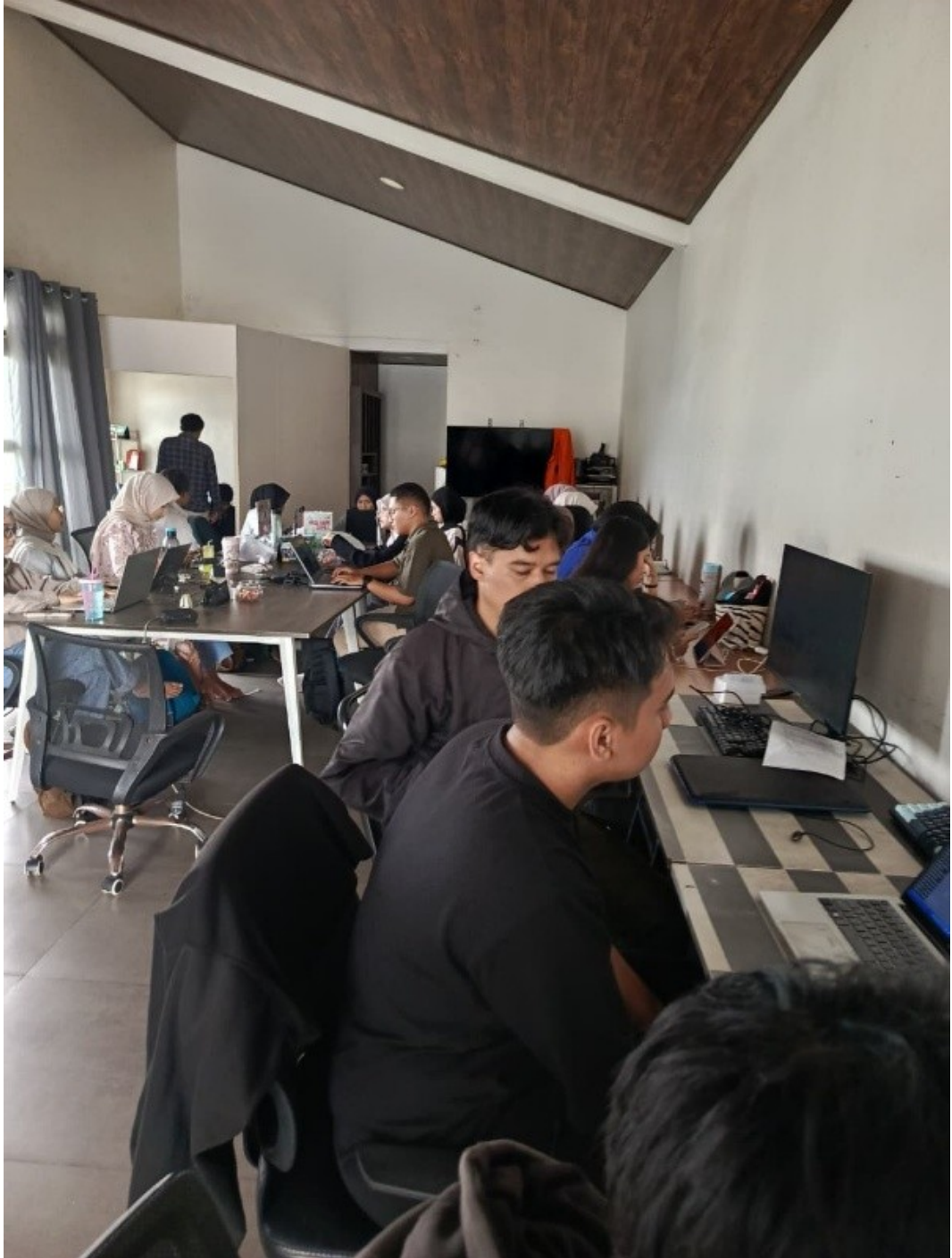
Rolly Maulana Awangga, S.T., MT., CAIP, SFPC.

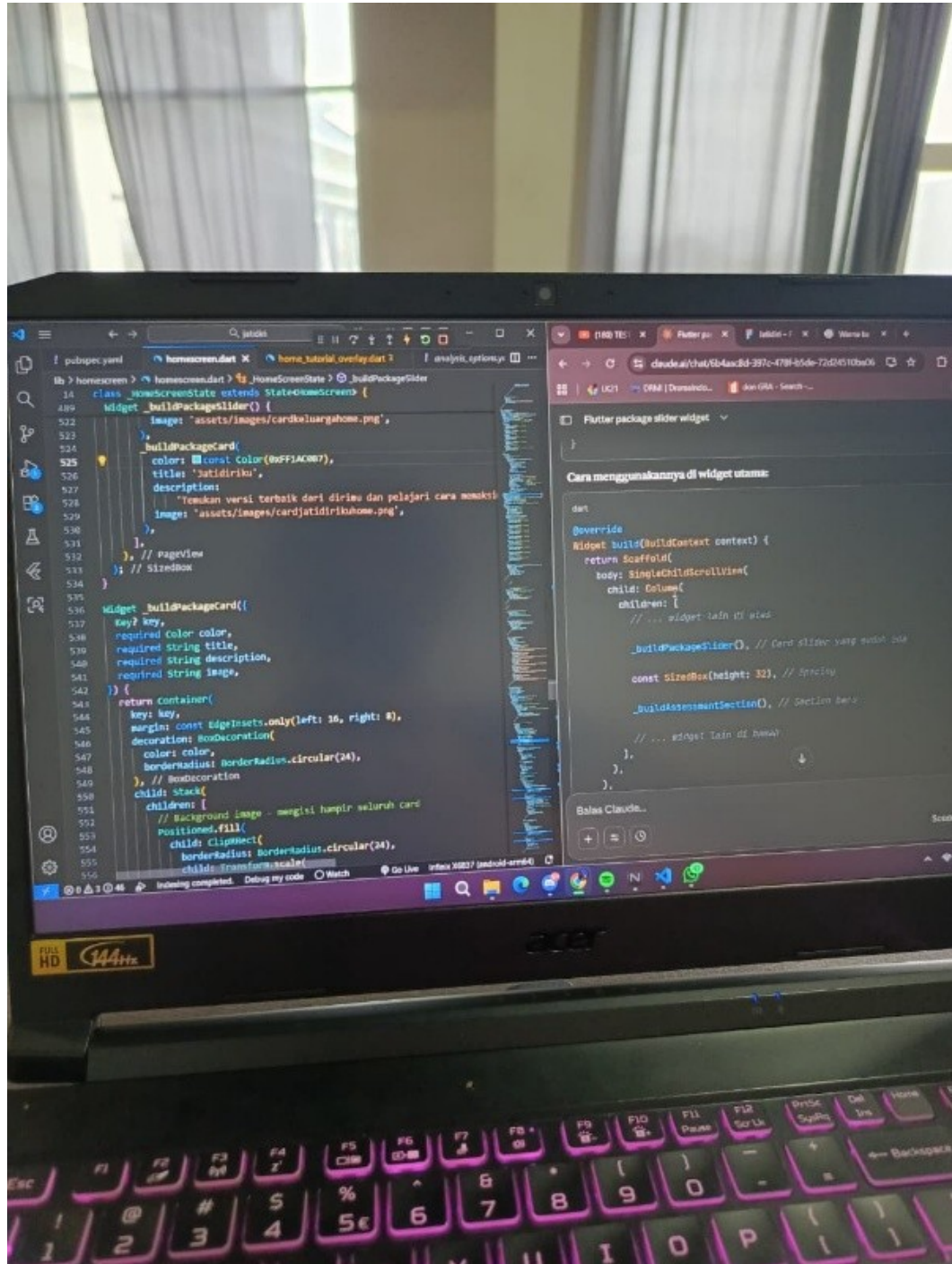
Keterangan :

1. Formulir kegiatan Internship 1 harus selalu dibawa pada saat bimbingan berlangsung.
2. Formulir kegiatan Internship 1 tidak boleh hilang, kotor dan tidak boleh rusak.
3. Formulir kegiatan Internship 1 dikumpulkan kembali pada saat pengajuan sidang Internship 2.

* : Pilih satu kegiatan yang sedang diambil
: Isi jenis kegiatan yang diambil







RESEARCH ARTICLE

OPEN ACCESS

Development Of The Jatidiri Mobile Application Using The Prototype Method And Flutter Framework

Farel Nouval Daswara¹, and Rolly Maulana Awangga²

¹ Universitas Logistik dan Bisnis Internasional, Bandung, Indonesia

Corresponding author: Farel Nouval D. (e-mail: farelnouvald2@gmail.com), Author(s) Email: Rolly Maulana Awangga (e-mail: awangga@ulbi.ac.id).

The rapid development of mobile technology has enabled more accessible and efficient delivery of psychological assessments compared to conventional paper-based methods. However, a key challenge in mobile application development lies in translating complex user interface (UI) designs into applications that are consistent, responsive, and user-friendly. This study presents the design and implementation of the Jatidiri mobile application, which provides various psychological tests, including intelligence, self-control, talent, happiness, anxiety, learning style, stress management, psychological health, potential, career, adult intelligence, and resilience tests.

The application was developed using the Prototype method and implemented with the Flutter framework based on UI/UX designs created in Figma. The development process focused on translating visual designs into functional Flutter components while maintaining consistency in layout, typography, colors, and user interactions. Black box testing was conducted to evaluate the functionality of the application, particularly its navigation and interface behavior.

The results indicate that the Prototype method effectively supports iterative UI implementation, enabling alignment between Figma designs and the final Flutter application. The developed prototype demonstrates a responsive and visually consistent interface. However, this study is limited to front-end development and does not include backend integration, psychometric validation of test content, or formal usability testing with end users.

Keywords Mobile Application, Flutter, Prototype Method, UI/UX, Psychological Tests.

I. Introduction

The advancement of mobile technology has significantly transformed the delivery of psychological assessments by enabling digital access to various psychological tests through mobile applications. Compared to conventional methods, mobile-based assessments offer greater flexibility, efficiency, and accessibility for users. Psychological tests such as intelligence, anxiety, stress, talent, potential, and resilience assessments play an important role in evaluating cognitive and non-cognitive aspects of individuals. In modern psychometrics, the quality of assessment results depends on the validity and reliability of measurement instruments (Flake et al., 2019).

The Jatidiri application was developed as a mobile-based platform that provides various psychological tests to help users understand their psychological condition and personal potential. Digital psychological assessment aligns with current trends emphasizing accessibility, efficiency, and ease of use (Coyne et al., 2020). Therefore, in addition to psychometric considerations, UI/UX design quality plays a crucial role in ensuring an effective user experience.

This study focuses on implementing UI designs created in Figma into a Flutter-based mobile application using the Prototype method. The Prototype method was chosen because it supports iterative development and continuous refinement based on feedback (Santos et al., 2020). Flutter was selected due to its ability to produce high-performance cross-platform applications with consistent UI across different devices (Alshamrani & Bahattab, 2022).

II. Method

A. Development Method: Prototype

The Jatidiri application was developed using the Prototype method, which consists of four main stages:

1) Requirements Gathering

User interface requirements were derived from Figma designs and discussions with supervisors. This stage established functional and non-functional requirements related to navigation, layout, and UI components.

2) Prototype Development

A functional UI prototype was implemented in Flutter based on Figma designs. The prototype included main application pages such as Splash Screen, Walkthrough, Register, Login, Survey, Home, Test Pages, and Community Page.

3) Prototype Evaluation and Refinement

Screens 1 of 6

File Tools View Jurnal Intern 1 - Word

The prototype was evaluated internally to identify UI inconsistencies and usability issues. Adjustments were made iteratively to align the implementation with the original design.

4) Implementation and Testing

The refined prototype was finalized and tested using Black Box Testing to verify that each interface and navigation flow functioned correctly.

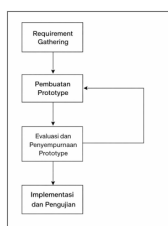


Fig. 1. Stages of the Prototype Development Method used in this study.

B. BPMN Process Model

BPMN diagram was created to model user interaction with the system. The process includes:

- System displays Splash Screen and Walkthrough.
- User chooses Login or Register (XOR Gateway).
- System displays Survey after authentication.
- User enters Home Page and selects either Test or Community.
- System presents selected features accordingly.



Fig. 2. BPMN diagram of the main user flow in the Jatidiri application.

Result

A. Implementation Stages

The application was implemented in Flutter with a modular project structure. Each page was developed separately using Flutter widgets such as Scaffold, Container, Column, Row, ListView, and Buttons.

B. Application Features

The implemented pages include:

- Splash Screen
- Walkthrough
- Register and Login
- Forgot Password
- Survey
- Home
- Test List and Individual Test Pages
- Community Page

C. Black Box Testing

Black Box Testing was conducted to evaluate UI functionality and navigation. The test scenarios included opening the application, navigating between pages, filling forms, and accessing test and community pages.

Conclusion

This study successfully designed and implemented the Jatidiri mobile application using Flutter and the Prototype method. The UI implementation from Figma to Flutter was effective, producing

Screens 3 of 6

File Tools View Jurnal Intern 1 - Word

a responsive and visually consistent interface. The Prototype method supported iterative development and UI refinement.

However, the application remains a front-end prototype without backend functionality. Future work should include:

- Backend integration for authentication and data storage.
- Automated scoring and result analysis for psychological tests.
- Formal usability testing with real users.
- Expansion to iOS and web platforms.

References

- [1] Coyne, I., et al. (2020). Digital assessment in psychological practice: Opportunities and challenges. *European Psychologist*, 25(4), 301–314.
- [2] Flake, J. K., Pek, J., & Hehman, E. (2019). Construct validation in psychological assessment. *American Psychologist*, 74(3), 309–322.
- [3] Santos, A. R., et al. (2020). Prototyping approaches in software development: A systematic literature review. *Journal of Systems and Software*, 162, 110503.
- [4] Preece, J., Sharp, H., & Rogers, Y. (2021). *Interaction design: Beyond human-computer interaction* (5th ed.). Wiley.
- [5] Alshamrani, A., & Bahattab, A. (2022). A comparison between cross-platform and native mobile application development. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 13(6), 363–370.
- [6] Kumar, A., & Sharma, S. (2020). Cross-platform mobile application development using Flutter. *IJERT*, 9(7), 1350–1354.
- [7] Hussain, A., et al. (2021). A usability evaluation of Flutter-based mobile applications. *JTEC*, 13(2), 19–24.
- [8] Brown, T., & Nelson, J. (2020). Collaborative interface design using cloud-based tools. *IJHCI*, 36(14), 1321–1332.
- [9] Myers, G. J., Sandler, C., & Badgett, T. (2021). *The art of software testing* (4th ed.). Wiley.
- [10] Killgore, W. D. (2010). Effects of sleep deprivation on cognition. *Progress in Brain Research*, 185, 105–129.

Author Biography



Farel Nouval Daswara is a seventh-semester student in the D4 Informatics Engineering Program at Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI), Indonesia. He was born in Bandung on February 5, 2002. His academic interests include mobile application development, UI/UX implementation, and Flutter-based software development.



Rolly Maulana Awangga, S.T., M.T., CAIP, SFPC is a Senior Lecturer at Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI), Indonesia. He received his Bachelor's and Master's degrees in Informatics Engineering from Institut Teknologi Telkom and is currently pursuing his Ph.D. at Institut Teknologi Bandung (ITB). He serves as Director of the Directorate of Information Technology (DIT) and Coordinator of the Informatics Research Center (IRC) at ULBI, and has been President Director of PT. Bukupedia since 2022. He holds professional certifications including CAIP, SFPC, and MTA AI-900, and is a member of APTIKOM and IEEE. His research interests include Geospatial Intelligence, Machine Learning, Data Science, and Green Architecture.

End of document

Screens 5 of 6